Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 1: Deklarasi, Inisialisasi, Mengisi, dan Menampilkan Elemen Array

ArrayBilangan06.java > ArrayBilangan06

```java
/**
 * ArrayBilangan06
 */
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = new int[4];

        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

```
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\Dasar Pemrograman TI\daspro-jobsheet9> java ArrayBilangan06
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Pertanyaan Percobaan 1

1. Terjadi *error compile-time* (incompatible types: possible lossy conversion from double to int) pada elemen 5.0 dan 7.5. Hal ini terjadi karena array bil dideklarasikan bertipe data int (bilangan bulat), sedangkan 5.0 dan 7.5 adalah tipe data double (bilangan desimal). Array bersifat homogen (semua elemen harus bertipe data sama).

```
ArrayBilangan06.java:10: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
        bil[0] = 5.0;
                 ^
ArrayBilangan06.java:12: error: incompatible types: possible lossy conversion from double to int
        bil[2] = 7.5;
```

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).

ArrayBilangan06.java > ArrayBilangan06

```java
/**
 * ArrayBilangan06
 */
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] bil = {5, 13, -7, 17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

3.
```
for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
    System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i]
    * 2));
}
```

```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
```

Statement tersebut menampilkan indeks array, nilai elemen array pada indeks tersebut (bil[i]), serta hasil perkalian nilai elemen tersebut dengan 2 (bil[i] * 2). Kata "double" di sini berarti menggandakan nilai (*double the value*), bukan tipe data double.

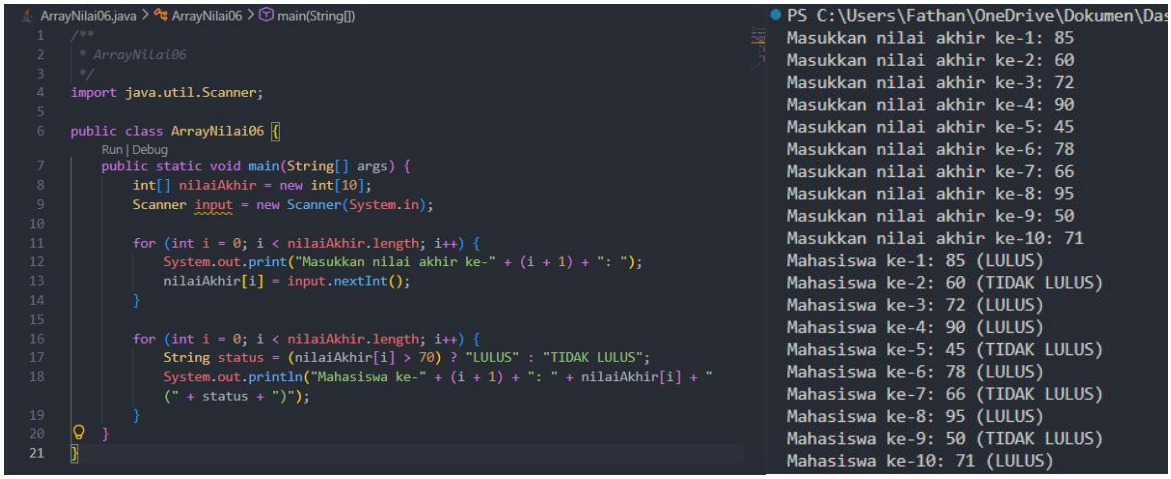
4. Program akan mengalami *runtime error* berupa ArrayIndexOutOfBoundsException. Hal ini terjadi karena indeks array dengan 4 elemen berkisar dari 0 sampai 3. Ketika perulangan mencapai i = 4, program mencoba mengakses bil[4] yang tidak ada (di luar rentang batas indeks).

```
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\Dasar Pemrograman TI\daspro-jobsheet9> java ArrayBilangan06
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan06.main(ArrayBilangan06.java:12)
```

5. Perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString()dan Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?
   - **For loop:** Mengakses elemen menggunakan indeks secara manual. Digunakan ketika kita memerlukan informasi atau manipulasi indeks (misal: mencetak nomor urut, mengubah isi elemen).
   - **Foreach loop:** Mengakses langsung nilai tiap elemen tanpa variabel indeks. Digunakan ketika ingin membaca/menampilkan seluruh isi array secara sederhana tanpa peduli posisi indeksnya.
   - **Arrays.toString():** Mengubah seluruh isi array menjadi format String bertanda kurung siku [...]. Digunakan saat debugging atau mencetak seluruh isi array secara instan dalam satu baris.

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 2: Studi Kasus SIAKAD — Input Nilai Mahasiswa dan Status Kelulusan



```
ArrayNilai06.java > ArrayNilai06 > main(String[])
/**
 * ArrayNilai06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai akhir ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

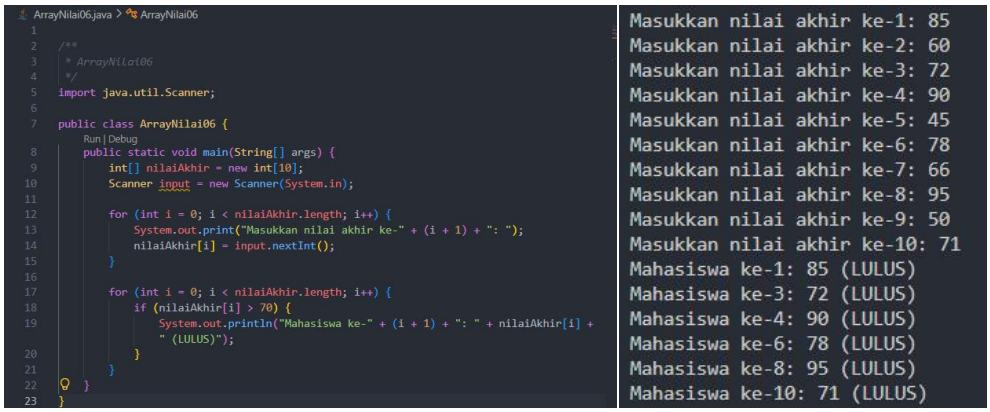
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + "
            (" + status + ")");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\Das
Masukkan nilai akhir ke-1: 85
Masukkan nilai akhir ke-2: 60
Masukkan nilai akhir ke-3: 72
Masukkan nilai akhir ke-4: 90
Masukkan nilai akhir ke-5: 45
Masukkan nilai akhir ke-6: 78
Masukkan nilai akhir ke-7: 66
Masukkan nilai akhir ke-8: 95
Masukkan nilai akhir ke-9: 50
Masukkan nilai akhir ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Pertanyaan Percobaan 2

1. Kondisi tersebut memastikan perulangan berjalan sebanyak jumlah elemen array (panjang array, yaitu 10). Perulangan akan terus berjalan selama variabel indeks i bernilai dari 0 hingga 9 (i < 10), dan berhenti saat i bernilai 10.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus.



```
ArrayNilai06.java > ArrayNilai06

/**
 * ArrayNilai06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai akhir ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] +
                " (LULUS)");
            }
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai akhir ke-1: 85
Masukkan nilai akhir ke-2: 60
Masukkan nilai akhir ke-3: 72
Masukkan nilai akhir ke-4: 90
Masukkan nilai akhir ke-5: 45
Masukkan nilai akhir ke-6: 78
Masukkan nilai akhir ke-7: 66
Masukkan nilai akhir ke-8: 95
Masukkan nilai akhir ke-9: 50
Masukkan nilai akhir ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

Perulangan memeriksa setiap elemen nilaiAkhir[i]. Jika nilai elemen > 70, perabotan if bernilai true dan program mencetak data mahasiswa beserta status LULUS. Jika nilai <= 70, blok if dilewati sehingga mahasiswa yang tidak lulus tidak ditampilkan.

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop.
   - **Langkah ke-4 (Input Data): TIDAK BISA** diubah ke foreach secara efektif untuk mengisikan nilai array, karena variabel temp pada foreach bersifat read-only (hanya salinan nilai) dan tidak menyimpan nilai kembali ke lokasi memori array original.
   - **Langkah ke-5 (Menampilkan Data): BISA**, namun informasi indeks mahasiswa ke-i akan hilang kecuali membuat variabel *counter* manual di luar loop.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

ArrayNilai06.java > ArrayNilai06

```java
/**
 * ArrayNilai06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        int countLulus = 0, countTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] +
                " (LULUS)");
                countLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] +
                " (TIDAK LULUS)");
                countTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa LULUS: " + countLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: " + countTidakLulus);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
Jumlah mahasiswa LULUS: 6
Jumlah mahasiswa TIDAK LULUS: 4
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 3: Operasi Aritmatika pada Array — Total, Rata-rata, Nilai Tertinggi dan Terendah

```java
/**
 * ArrayRata06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayRata06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah)
                terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

Pertanyaan Percobaan 3

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

```java
/**
 * ArrayRata06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayRata06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int countLulus = 0; // <-- 1. TAMBAHKAN VARIABEL PENGHITUNG LULUS

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            // <-- 2. TAMBAHKAN PENGECEKAN KONDISI LULUS
            if (nilaiMhs[i] >= 70) {
                countLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        // <-- 3. TAMPILKAN HASILNYA
        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + countLulus);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah)
                terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10).

```java
/**
 * ArrayRata06
 */
import java.util.Scanner;

public class ArrayRata06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int n = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[n];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi)
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah)
                terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }
    }
}
```

```
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen
Masukkan jumlah mahasiswa: 4
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Total nilai: 292
Rata-rata: 73.0
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
```

3. Karena total dan nilaiMhs.length keduanya bertipe int. Dalam Java, pembagian antara dua bilangan bulat (int / int) akan menghasilkan pembagian bulat (integer division), yang akan membuang nilai desimal di belakang koma. Type casting (double) mengubah salah satu operan menjadi double, sehingga pembagian menghasilkan nilai desimal (presisi ganda) yang akurat.

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Percobaan 4: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Sederhana

Bagian A - Linear Search

SearchNilai06.java > SearchNilai06

```java
/**
 * SearchNilai06
 */
public class SearchNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 100;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\Da
s\Fathan\OneDrive\Dokumen\Dasar Pemrog
e\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-
wCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
Storage\db55abb9fecdbe6c0fc0f876ad306e
'SearchNilai06'
Nilai 100 tidak ditemukan.
```

Bagian B - Bubble Sort

SortNilai06.java > SortNilai06 > main(String[])

```java

/**
 * SortNilai06
 */
import java.util.Arrays;

public class SortNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = { 78, 65, 90, 55, 88, 72 };

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }

        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Pertanyaan Percobaan 4

1. Statement break; digunakan untuk menghentikan (*exit*) perulangan for secara langsung ketika nilai pencarian (key) sudah berhasil ditemukan. Hal ini menghemat proses komputasi karena perulangan tidak perlu melanjutkan pemeriksaan ke sisa elemen array.

2.

```java
/**
 * SearchNilai06
 */
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai06 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya elemen array: ");
        int n = input.nextInt();
        int[] nilai = new int[n];

        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai elemen ke-" + i + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 2
Masukkan nilai elemen ke-0: 90
Masukkan nilai elemen ke-1: 100
Masukkan nilai yang ingin dicari: 10
Nilai 10 tidak ditemukan.
PS C:\Users\Fathan\OneDrive\Dokumen\Das
s\Fathan\OneDrive\Dokumen\Dasar Pemrogr
e\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x
wCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
Storage\db55abb9fecdbe6c0fc0f876ad306ee
'SearchNilai06'
Masukkan banyaknya elemen array: 2
Masukkan nilai elemen ke-0: 90
Masukkan nilai elemen ke-1: 100
Masukkan nilai yang ingin dicari: 90
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-0
```

3.

```java
if (!ditemukan) {
    System.out.println("Hasil Pencarian: Nilai " + key + " tidak ditemukan di
    dalam daftar data.");
}
```

```
Masukkan banyaknya elemen array: 2
Masukkan nilai elemen ke-0: 90
Masukkan nilai elemen ke-1: 100
Masukkan nilai yang ingin dicari: 30
Hasil Pencarian: Nilai 30 tidak ditemukan di dalam daftar data.
```

4. **Cara Kerja:** Bubble Sort membandingkan pasangan elemen bersebelahan (nilai[j] dan nilai[j+1]). Jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, posisinya ditukar (*swap*).

Pass 1 :

- Membandingkan 78 dan 65 -> Karena 78 > 65, lakukan penukaran -> {65, 78, 90, 55, 88, 72}
- Membandingkan 78 dan 90 -> Karena 78 < 90, posisi tetap -> {65, 78, 90, 55, 88, 72}
- Membandingkan 90 dan 55 -> Karena 90 > 55, lakukan penukaran -> {65, 78, 55, 90, 88, 72}
- Membandingkan 90 dan 88 -> Karena 90 > 88, lakukan penukaran -> {65, 78, 55, 88, 90, 72}
- Membandingkan 90 dan 72 -> Karena 90 > 72, lakukan penukaran -> {65, 78, 55, 88, 72, 90}
- Hasil Pass 1: Angka 90 (nilai terbesar) berhasil dipindahkan ke posisi paling belakang (indeks terakhir).

Pass 2 :

- Membandingkan 65 dan 78 -> Tetap
- Membandingkan 78 dan 55 -> Penukaran -> {65, 55, 78, 88, 72, 90}
- Membandingkan 78 dan 88 -> Tetap
- Membandingkan 88 dan 72 -> Penukaran -> {65, 55, 78, 72, 88, 90}
- Hasil Pass 2: Angka 88 (terbesar kedua) terkunci di posisi kedua dari belakang.

Pass 3 :

- Membandingkan 65 dan 55 -> Penukaran -> {55, 65, 78, 72, 88, 90}
- Membandingkan 65 dan 78 -> Tetap
- Membandingkan 78 dan 72 -> Penukaran -> {55, 65, 72, 78, 88, 90}
- Hasil Pass 3: Angka 78 terkunci di posisinya

Pass 4 dan Pass 5 :

- Proses perulangan berlanjut membandingkan sisa elemen di depan hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar.

Hasil Akhir Array Terurut: {55, 65, 72, 78, 88, 90}

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending).
   Ubah operator kondisi pertukaran pada if dari > menjadi <:

```
if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
    int temp = nilai[j];
    nilai[j] = nilai[j + 1];
    nilai[j + 1] = temp;
}
```

```
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas :TI - 1G
No. Presensi: 06

Tugas :

1.

```java
/**
 * Tugas106
 */
import java.util.Scanner;

public class Tugas106 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        double rata2 = (double) total / jumlah;
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }

        System.out.println("\n========== REKAP NILAI MAHASISWA ==========");
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            String status = (nilaiMhs[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiMhs[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("Rata-rata Nilai : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah  : " + terendah);
        System.out.println("=========================================");
    }
}
```

```
Masukkan banyaknya nilai mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 91
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 88

========== REKAP NILAI MAHASISWA ==========
Mahasiswa ke-1: 91 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 88 (LULUS)
-----------------------------------------
Rata-rata Nilai : 87.4
Nilai Tertinggi : 95
Nilai Terendah  : 78
=========================================
```

2.

```java
/**
 * Tugas206
 */
import java.util.Scanner;

public class Tugas206 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Daftar Menu Kafe
        String[] menu = { "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino",
                "Chocolate Ice" };
        int[] harga = { 15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000 };

        System.out.println("=== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS ===");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp" + harga[i]);
        }
        System.out.println("=========================================\n");

        System.out.print("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlahPesanan = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        String[] pesananNama = new String[jumlahPesanan];
        int[] pesananHarga = new int[jumlahPesanan];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            boolean menuValid = false;
            while (!menuValid) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke-" + (i + 1) + ": ");
                String namaInput = sc.nextLine();

                // Linear search pencarian menu
                int idxDitemukan = -1;
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaInput)) {
                        idxDitemukan = j;
                        break;
                    }
                }

                if (idxDitemukan != -1) {
                    pesananNama[i] = menu[idxDitemukan];
                    pesananHarga[i] = harga[idxDitemukan];
                    totalBiaya += harga[idxDitemukan];
                    System.out.println("-> Menu ditemukan: " + menu[idxDitemukan] + " (Rp" + harga[idxDitemukan] + ")");
                    menuValid = true;
                } else {
                    System.out.println("-> Maaf, menu '" + namaInput + "' tidak tersedia. Silakan masukkan ulang!");
                }
            }
        }

        // Menampilkan Ringkasan Pesanan
        System.out.println("\n========== STRUK PEMESANAN KAFE ==========");
        for (int i = 0; i < jumlahPesanan; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesananNama[i] + " : Rp" + pesananHarga[i]);
        }
        System.out.println("-----------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA : Rp" + totalBiaya);
        System.out.println("=========================================");
    }
}
```

```
=== DAFTAR MENU KAFE KAMPUS ===
1. Nasi Goreng - Rp15000
2. Mie Goreng - Rp13000
3. Roti Bakar - Rp10000
4. Kentang Goreng - Rp12000
5. Teh Tarik - Rp8000
6. Cappucino - Rp18000
7. Chocolate Ice - Rp20000
=========================================

Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 3
Masukkan nama menu ke-1: Nasi Goreng
-> Menu ditemukan: Nasi Goreng (Rp15000)
Masukkan nama menu ke-2: Kentang Goreng
-> Menu ditemukan: Kentang Goreng (Rp12000)
Masukkan nama menu ke-3: Cappucino
-> Menu ditemukan: Cappucino (Rp18000)

========== STRUK PEMESANAN KAFE ==========
1. Nasi Goreng : Rp15000
2. Kentang Goreng : Rp12000
3. Cappucino : Rp18000
-----------------------------------------
TOTAL BIAYA : Rp45000
=========================================
```